Wildfire Guardian

부제 공개 데이터 기반 산불 확산 예측을 활용한 고령자 등 이동 취약 주민의 구조 우선순위 및 안전 이동경로 산정 연구

팀명 Wildfire Guardian · **참가부문** 고등부

참가자 박시영 (Shanghai American School Puxi) · **지도교사** 박상운 (현대글로비스)

소스코드 github.com/Sparkxt-0318/wildfireguardian

Abstract

2025 년 경북 산불은 화재 탐지 이후에도 개별 주민의 대피 가능성과 구조대의 접근 가능성을 판단하는 단계가 중요함을 보여주었습니다. 본 연구는 산불의 미래 확산을 예측하고 이를 표본 출발지별 대피·구조 의사결정으로 전환합니다. 핵심 기여는 ① 주민과 구조자의 도달 가능 경로를 함께 계산하는 구조 인지 라우팅과 ② 자력 대피 가능 여부와 출동 우선순위를 산출하는 의사결정·보고 계층입니다. 실제 OSM 도로망과 합성 위험면을 사용한 구조모델에서는 거동 가능하다고 설정한 307 개 출발지 중 272 곳(88.6%)에서 안전한 도보 경로가 산출되었습니다. 최단경로로 출동하면 143 건 중 57 건이 위험 지역을 통과하지만, 진입 경로가 도착 시각까지 통행 가능한지를 함께 판정한 경로는 구조자의 평균 노출을 6.12 에서 1.71 로 약 72% 낮추었습니다. 국내 산불 6 건을 한 건씩 제외한 교차검증에서 폴드 평균 ROC-AUC 는 0.89 였습니다. 별도의 통합 검증에서는 실제 OSM 도로망과 실자료 기반 예측 위험면을 적용하고 지형 경사는 반영하지 않은 평면 가정하에서, 459 곳 중 18 곳이 미래 인지 경로에서만 안전에 도달했습니다.

Ⅰ 연구 목적

1. Background

2025 년 3 월 경상북도 의성에서 발화한 산불은 안동, 청송, 영양, 영덕으로 확산하며 대한민국 산불 사상 최대 인명 피해를 낳았습니다. 산림 약 11.6 만 ha 가 소실되고 주택 4 천여 채가 전소되었으며, 사망자는 약 27 명에 이릅니다. 이 가운데 영덕군에서만 8 명이 사망하였고, 사망자 대다수는 60~80 대 고령층이었습니다(한겨레·세계일보 보도).

주목해야 할 점은, 위성과 감시 체계가 화재를 이미 인지하고 있었다는 사실입니다. 인명 피해 사례는 고령 주민에게 적절한 대피 방향을 안내하고, 스스로 이동하기 어려운 주민을 구조하는 과정에도 한계가 있었음을 보여줍니다. 보도에 따르면 사망자 대부분은 집에서 빠져나오지 못했거나 대피 명령을 듣고 이동하던 중 불길에 사로잡혔으며, 바람 방향이 실시간으로 바뀌면서 대피 장소가 계속 바뀌었고 긴급재난문자의 부정확한 정보 전달과 인력 부족이 원활한 대피를 가로막았습니다. 불길이 빠르게 확산하면서 영덕군 전역에 대피령이 내려졌습니다.

농촌 지역에는 고령 인구 비율이 높고 스마트폰을 통한 재난 정보 이용이 어려운 주민이 많습니다. 따라서 이는 한 사건에 국한된 문제가 아니라 반복될 수 있는 구조적 재난 대응 과제입니다. World Weather Attribution 은 2025 년 3 월 산불을 키운 고온·건조·강풍 조건이 인간이 초래한 기후변화로 약 두 배 더 발생하기 쉬워지고, 강도는 약 15% 높아졌다고 분석했습니다(World Weather Attribution, 2025).

본 연구에서 고령자는 시스템의 직접 사용자가 아니라 보호와 지원을 받는 대상입니다. 본 연구는 고령자에게 새로운 애플리케이션 설치를 요구하지 않습니다. 대신 문자메시지, 전화, 사회복지사 방문 등 기존 연락 수단을 통해 안내하며, 시스템의 실제 운영 주체는 가족, 사회복지사와 지방자치단체입니다. 이 관점은 기존 '앱 중심' 대피 서비스가 정작 가장 취약한 인구를 배제해 온 한계를 다룹니다.

이러한 문제의식에 따라 본 연구는 NASA FIRMS 위성 화점, SRTM 지형, ESA WorldCover 토지피복·연료 정보, ECMWF ERA5 기상 등 여러 공개 자료를 통합했습니다. 이를 이용해 HistGradientBoostingClassifier 를 학습·검증하고, 산불이 앞으로 도달할 위치를 예측하여 대피와 구조 판단에 활용했습니다. 기준 모형마다 오차 양상이 다르게 나타났으므로, 폴드 간 분산을 낮추기 위한 스태킹·소프트보팅 앙상블이 향후 계획입니다. 다만 단일 모델의 해석 가능성과의 절충을 함께 고려할 예정입니다.

1-1. 왜 이 연구가 필요한가

한국에는 이미 산불 예보 시스템이 있습니다. 그럼에도 본 연구가 필요한 이유는 다음과 같습니다.

산림청 국립산림과학원의 국가산불위험예보시스템은 지형·임상·기상 자료를 이용하여 전국 시·군·구 및 읍면동 행정구역 단위로 산불위험지수를 매시간 제공하며, 대형산불위험예보 역시 시도·시군구·읍면동 단위로 발령됩니다.

결정적 차이는 두 체계가 답하는 질문이 다르다는 데 있습니다. 기존 체계가 답하는 질문은 '이 행정구역에 산불이 날 위험이 높은가'입니다. 본 연구가 답하는 질문은 '이미 발생한 산불이 어디로 확산하며, 이 가구의 주민이 걸어서 빠져나올 수 있는가, 없다면 누구에게 먼저 구조대를 보내야 하는가'입니다. 즉 기존 예보는 행정구역별 산불 발생 위험을 알리는 반면, 본 연구는 개별 출발지의 대피와 구조 판단을 지원합니다.

읍면동은 농촌에서 수십 km²에 이르므로, 행정구역 단위 지수로는 특정 가구의 도보 경로가 언제 차단되는지 판단할 수 없습니다. 2025 년 3 월 경북 산불의 사망자가 농촌 고령자에 집중되었고 이것이 예보 체계가 작동하는 상태에서 발생한 피해라는 사실은, 화재 탐지 이후의 정보 전달과 구조 판단도 재난 대응의 중요한 병목이 될 수 있음을 보여줍니다.

2. Research Objective and Hypothesis

연구 목적: 산불의 미래 확산 경로를 데이터로 예측하고, 현재 불길뿐 아니라 앞으로 불이 번질 지역까지 피하도록 대피 경로를 산출하며, 스스로 대피할 수 없는 고령자에게는 구조 경로를 최적화하여 구조대가 도달할 수 있는 시간을 최대한 확보하는 것입니다.

1. 확산 모델이 학습하지 않은 새로운 산불에도 일반화되는가? (Evaluation: Arithmetic mean of ROC-AUC across LOGO-CV folds, with each fire as a group)
2. 원거리 산불 확산을 지배하는 요인은 화재-기상 심각도인가, 바람의 방향인가? (Evaluation: Permutation Feature Importance Comparison)
3. 미래 인지 라우팅과 구조 라우팅이 위험 노출과 도달 가능성을 개선하는가? 그리고 그 한계는 무엇인가? (Evaluation: 영덕 산불 simulation, 통제된 경로 비교, 가정에 대한 민감도 분석)

Hypothesis

1. 발화 확률은 '근접성, 지형, 연료, 기상'의 함수로 학습 가능하며, 새로운 산불에 대해서도 무작위(AUC 0.5)를 초과합니다.
2. 원거리 확산 예측력에서 화재-기상 심각도의 기여가 풍향 정렬의 기여를 크게 상회합니다.
3. 미래 인지와 구조 라우팅은 위험 노출을 낮추나, 그것만으로는 자력으로 대피할 수 없는 주민의 상당 비율이 안전에 도달하지 못하는 한계가 존재합니다.

Ⅱ 설계와 방법론

1. 기존 해결방안과의 차별점

기존 방법	기능 / 한계	본 연구의 차별점
재난문자·상용 지도(네이버·카카오)	광역 일괄 경보 또는 일반 내비게이션으로, 개인 위치 기반 화재 미래 위치 회피 경로가 없음	개별 위치와 시간대별 화재 위험을 반영한 대피 경로
산림청 산불상황도	발화·진화 상황 관제 도구, 개별 대피 경로 안내 없음	주민·구조자 경로를 직접 산출
FARSITE / WUI-NITY 등 학술 시뮬레이터	화재·보행·교통 결합 시뮬레이션이나, 비스마트폰 고령자 '전달 계층' 부재, 미래 위치 회피 라우팅 제공 불가	예측 결과에 진입 도로의 통행 가능성을 결합하고, 스마트폰 사용이 어려운 고령자에게도 전달 가능한 체계

대피 의사결정 자체는 대피와 현지 대피(shelter-in-place) 사이의 선택, 그리고 대피 발령 시점(trigger point)의 설정 문제로 오래 연구되어 왔습니다(Cova 외, 2009; Cova 외, 2005). 본 연구는 그 선택을 사람이 판단할 수 있도록, 가구별로 '걸어서 가능한가·구조자가 닿는가'를 계산해 제시하는 데 초점을 둡니다.

종합 차별성: 본 연구는 확산 예측, 미래 위치 회피 라우팅, 구조 가능성 판단, 스마트폰 사용이 어려운 고령자를 위한 정보 전달 방식을 하나의 의사결정 체계로 결합하였다는 점에서, 검토한 기존 체계와 비교하여

차별적입니다. 특히 구조대의 진입로가 차단되기 전에 도달할 수 있는 대피 지점을 안내하고, 자력 대피가 어려우면 구조 우선순위에 포함하는 것이 핵심입니다.

2. 시스템 파이프라인

전체 운영 과정은 자료 수집부터 전달까지 5 단계이며, 그중 핵심 연산은 확산 예측, 전방 시뮬레이션, 경로 탐색, 의사결정 지원의 4 단계입니다.

(1) 지도학습: 다출처 공개 데이터에서 산출한 16 개 특징으로 셀 단위 발화 확률을 학습합니다.

(2) 학습 기반 전방 시뮬레이션: 학습된 모형을 시간에 대해 반복 적용하여 미래 시점의 위험 확률장을 생성합니다. 이는 사전에 계산된 표를 조회하는 것이 아니라 학습된 동역학 모형을 전개하는 것이며, 미래 인지 라우팅, 즉 앞으로 불이 번질 지역을 피하는 경로를 탐색하여 성립하는 근거입니다.

(3) 탐색·계획: 시간 확장 그래프 위에서 누적 노출을 최소화하는 경로를 탐색합니다.

(4) 의사결정 지원: 결과를 자력 대피 가능 여부와 출동 우선순위로 정렬한 배정 목록으로 변환합니다.

본 연구의 기여는 (3)과 (4)이며, (1)과 (2)는 이를 가능하게 하는 입력입니다. 구현상으로는 (1)과 (2)가 확산 예측 계층을, (3)이 구조 인지 라우팅 계층 ①을, (4)가 의사결정·보고 계층 ②를 이룹니다. 이하 각 계층의 구성은 다음과 같습니다.

1. 데이터 기반 산불 확산 예측 계층 (입력)

- 예측 대상: 다음 관측 시점 신규 활성 화점 확률 — 해당 셀이 다음 위성 통과 시점까지 신규 활성 화점으로 탐지될 확률(이하 '발화 확률')이며, 셀 단위 이진 분류입니다
- Model: **HistGradientBoostingClassifier (scikit-learn)** — 격자 375m(VIIRS 해상도), 좌표계 EPSG:5179, 약 60 분 단위 위성 통과
- 학습 대상: 과거 한국 산불 6 건(아래 Ⅲ-1)

2. 구조 인지 라우팅 계층 (기여 ①)

- **핵심 착상:** 지도에 시간을 결합합니다. 예를 들어 같은 장소가 오후 2 시에는 안전하나 4 시에는 위험하므로, 노드를 (위치, 시각)으로 정의합니다(시간 확장 그래프).
- **보행 모델:** 고령자 보행 속도 약 0.7 m/s, Tobler(1993) 함수로 경사 보정 → 각 지점 도착 '시각' 계산
- **비용 함수:** 통과 시점의 발화 확률을 시간에 대해 누적한 노출(prob·min). '주민 대피 경로(화재 예측 없음)' 대 '미래 인지 경로(누적 노출 최소화)'를 통제 비교합니다.
- **구조 제약:** 예측된 화재가 도달하기 전까지 진입로를 이용할 수 있는 대피 지점만을 구조 가능 노드로 판정합니다. 보행망과 별도로 차량 도로망을 사용하며, 주민의 경로와 **구조자의 경로를 함께** 산출합니다.

3. 의사결정·보고 계층 (기여 ②)

- 두 경로 계산 결과를 결합하여 각 출발지를 자력 대피 가능 / 구조 필요 / 도달 불가로 분류하고, 진입 도로가 닫히기까지의 여유가 적은 순으로 정렬한 **우선 출동 배정 목록**을 산출합니다.

핵심 의사코드 ① — 시간 확장 그래프 위의 미래 인지 경로 탐색. 상태를 (노드, 시간 구간)으로 두고 누적 노출을 비용으로 하는 다익스트라입니다. 핵심은 9–11 행으로, 간선의 통과 가능 여부를 '출발 시점'이 아니라 '도착할 시각'의 위험도로 판정합니다.

```
입력: 보행망 G, 위험면 H(x,y,t), 출발지 s, 출발시각 t0, 통행 임계 p_cut, 시간 예산 B
 1  T[v,k] ← H(v, t0 + k·Δt)                 # 노드 × 시간 위험표 사전 계산
 2  if T[s,0] ≥ p_cut: return 통행 불가        # 출발 시점에 이미 위험
 3  dist[(s,0)] ← 0 ; PQ ← {(0, t0, s, 0)}    # 상태 = (노드, 시간), 비용 = 누적 노출
 4  while PQ ≠ ∅:
 5      (E_u, clk_u, u, k_u) ← PQ.pop_min()
 6      if u ∈ 대피소: return 경로 복원(u, k_u)
 7      for v ∈ 이웃(u):
 8          arrive ← clk_u + t(u,v)           # 보행 시간(0.7 m/s, Tobler 경사 보정)
 9          if arrive − t0 > B: continue      # 시간 예산 초과
10          k_v ← ⌈(arrive − t0) / Δt⌉        # 도착 시각이 속하는 시간 구간
11          if T[v,k_v] ≥ p_cut: continue     # 도착할 그때 통행 불가 → 배제
12          E_v ← E_u + T[v,k_v] · t(u,v)     # 노출 = 통과 확률 × 체류 시간
13          if E_v < dist[(v,k_v)]: dist 갱신 ; PQ.push(E_v, arrive, v, k_v)
14  return 안전한 경로 없음                    # 임의 경로를 만들지 않고 그대로 보고
```

핵심 의사코드 ② — 구조 도달 가능성 판정. 구조자가 '지금' 갈 수 있는지가 아니라, 진입 경로가 통행 가능한 동안 도착할 수 있는지를 판정합니다.

```
입력: 차량망 D, 위험면 H, 가옥 h, 차고지 P, 출동 지연 d, 운영 가능 시간 W, 차량 임계 q_cut
 1  for p ∈ P:
 2      경로_p ← 생존 인지 최단경로(D, p → h, 제약: 도착 시각의 H < q_cut)
 3      if 경로_p 없음: continue
 4      ETA_p ← d + 주행시간(경로_p)
 5  if 모든 p 에서 경로 없음: return 이용 가능한 경로가 없어 도달 불가
 6  ETA* ← min_p ETA_p ; 경로* ← argmin
 7  진입경로시한 ← min_{v ∈ 경로*} (H(v,·) 가 q_cut 에 처음 도달하는 시각)
 8  deadline ← min(진입경로시한, d + W)        # 진입 경로가 닫히기 전이며 운영 가능 시간 이내
 9  if ETA* ≤ deadline: return 도달 가능, 여유 = deadline − ETA*
10  else: return 도달 불가(시간)
```

우선 출동 목록은 진입 경로가 닫히기까지 남은 시간이 짧은 순으로 정렬하며, 여유 시간이 가장 짧은 출발지를 우선 배정합니다.

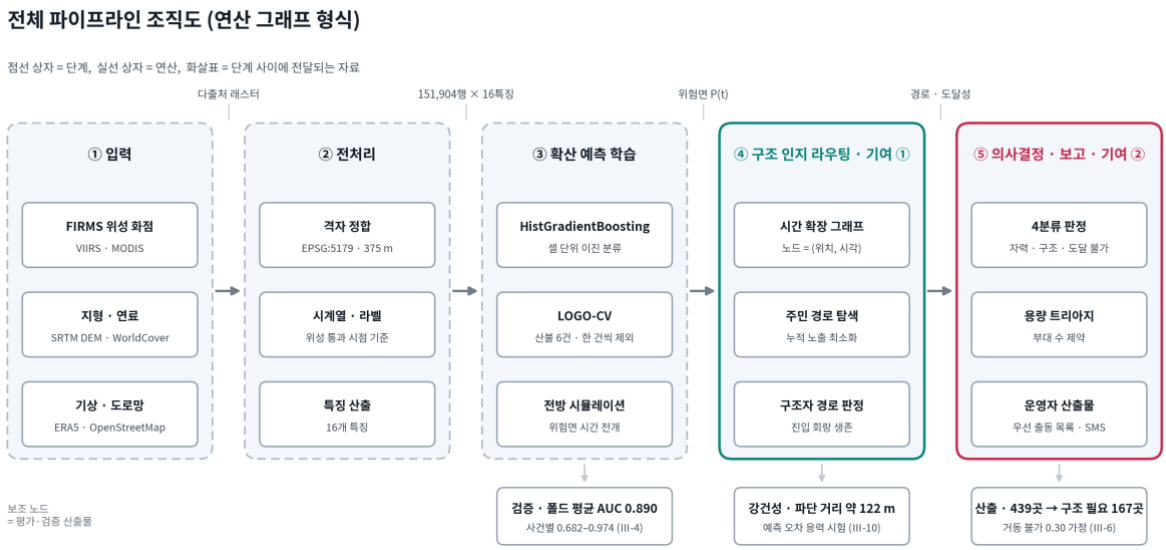


Figure 1. 전체 파이프라인 조직도(연산 그래프 형식). 다섯 단계의 연산과 단계 간 전달 자료를 표시하며, ③이 확산 예측(A), ④가 대피·구조 라우팅(B/C), ⑤가 사람을 통한 전달에 대응합니다. 하단 보조 노드는 평가·검증 산출물입니다(Ⅲ-4·Ⅲ-6·Ⅲ-10).

3. 변수의 정의와 제어

Variable Type	변수	정의 및 통제 방식
입력(독립) 변수	16 개 특징: 근접성(거리·인근 활성 비율 2 종(1,500 m·3,000 m)·인접 활성 수), 지형(경사, 고도, 발화원 대비 상대고도), 연료(가연 면적 비율), 기상(풍속, 기온, 상대습도, VPD, **강수 후 경과일**, 24h 강수), 풍향 정렬, 시간 간격	각 변수의 산출식·단위·출처를 고정. 미래 정보 미사용
통제 변수	난수 시드(20250603), 격자 375m, 좌표계 EPSG:5179, 보행 속도 0.7 m/s, 기준 보행 시간 600 분(경로 존재 여부를 검사하기 위한 알고리즘 상한이며 실제 대피 권고 시간이 아님)	기준 설정에서 일정하게 고정하여 다른 변수의 효과를 분리

Variable Type	변수	정의 및 통제 방식
조작 변수	구조대 출동 지연(0–60 분), 차량 통행 임계값(0.5–0.9), 거동 불능 비율 f(0.15–0.45), 보행 임계값(0.4–0.6)	한 번에 하나씩(OFAT) 변화시켜 민감도 측정
종속 변수	ROC-AUC, 연소 면적 IoU, 4 분류 출발점 수, 누적 노출(prob·min), 보행 실패율 'w'	동일 척도로 반복 측정, 가정 변화에 따른 변동을 보고

통제 설계

- **한 산불씩 제외 교차검증(LOGO-CV, Leave-One-Group-Out; 그룹 = 산불):** 산불 하나 전체를 제외하여, 같은 화재 내 인접 픽셀이 학습·평가에 동시에 들어가 생기는 누설을 통제합니다. 모델이 이전에 보지 못한 산불에 대한 일반화를 검증합니다.
- **통제 비교:** 동일 출발점과 지형에서 '주민 대피 경로 대 미래 인지 경로'를 비교하여 라우팅 효과를 분리합니다.
- **OFAT Sensitivity Sweep:** 다른 변수를 고정한 채 조작 변수 하나만 바꾸어 결과의 방향과 안정성을 확인합니다.

4. 기술적 우수성

- 물리(Rothermel) 지표화 모델의 예측 영역이 관측 영역의 부분집합에 머물러 확산 규모 자체를 포착하지 못함을 정량적으로 보이고, 이것이 특정 풍속 매개변수 설정에서 비롯된 것이 아님을 감도 분석으로 확인하였습니다(아래 **Ⅲ-4**, **Ⅲ-14**).
- 다른 머신러닝 베이스라인(로지스틱 회귀·랜덤 포레스트)과 통제 비교하여 결과의 모형 의존성과 현재 모형 선택의 한계를 점검하였습니다(아래 **Ⅲ-11**).
- 모형 선택 근거: 표본은 151,904 행, 양성 2,989 건(1.97%)의 정형 데이터입니다. 심층 신경망의 과적합 위험을 고려해 HistGradientBoosting 을 사전 선택했으며, 동일한 16 개 특징·폴드·시드에서 로지스틱 회귀와 랜덤 포레스트를 비교해 모형 의존성을 점검했습니다. 폴드 평균은 랜덤 포레스트가 더 높았으므로 본 연구는 부스팅 모형의 성능 우위를 주장하지 않습니다.
- 시간 확장 그래프와 시간 가변 비용으로 '미래 위치 회피'를 계산 가능한 최적화 문제로 정식화하였습니다.
- 예측 위험을 라우팅·구조 '제약'으로 결합(진입 도로의 통행 가능성 판정)하여, 예측–대피–구조를 하나의 일관된 체계로 통합하였습니다.

5. 연구 수행 체계

- **도구:** Python(scikit-learn/NetworkX/rasterio/matplotlib), OSMnx, GitHub. 모든 산출물은 설정(config) 기반, 시드 고정으로 재현 가능합니다.
- **진행:** 데이터 수집 및 전처리 → 베이스라인·진단 → 데이터 기반 모델, LOGO-CV → 라우팅 → 구조 계층 → 다회차 검증·재조정 → 문서화

Ⅲ 데이터 수집, 분석, 결과

1. 데이터 수집 과정

- **출처:** 위성 화점 NASA FIRMS(VIIRS S-NPP/NOAA-20 + MODIS), 지형 SRTM 30m DEM, 연료/토지피복 ESA WorldCover 2021(10m), 기상 ECMWF ERA5. 도로·대피소·소방서는 OpenStreetMap 및 공공데이터포털. 모두 공개된 무료 자료입니다.
- **연료 모형 참조:** 대상 지역의 우점 수종인 소나무림의 연료 특성은 국립산림과학원의 한국형 연료 모델을 참조하였습니다(NIFoS, 2022).
- **대상 산불 6 건:** 영덕 2025(시연 대상), 의성-안동 2025, 울진-삼척 2022, 강릉 2023, 홍성 2023, 밀양 2022.
- **전처리:** 모든 레이어를 EPSG:5179/375m 격자에 정합하고, 위성 통과 시점 단위로 시계열을 구성하였으며, 발화 라벨은 '다음 통과 시점까지의 신규 발화'로 정의하였습니다.

- **취득 범위:** 영덕 사례의 화재 자료 취득 범위는 (128.97, 36.10, 129.77, 36.90) WGS84 입니다. 이는 Ⅲ-9 의 라우팅 보행망 질의 범위보다 넓으며, 확산 예측 격자가 도보 대피 검토 범위보다 넓게 설정되어야 하기 때문입니다.
- **보행 모델 가정의 근거:** 일반 지역사회 거주 고령자의 평상 보행 속도는 60–69 세 약 1.29 m/s, 70–79 세 약 1.19 m/s, 80 세 이상 약 0.96 m/s 로 보고됩니다(Bohannon & Williams Andrews, 2011; Andrews 외, 2023). 반면 이동 제약이 있는 고령 환자군에서는 급성기 병동 약 0.46 m/s(95% CI 0.34–0.57), 외래 환경 약 0.74 m/s(95% CI 0.65–0.83), 전체 평균 약 0.58 m/s(95% CI 0.49–0.67)로 보고됩니다(Peel, Kuys, & Klein, 2013). 본 연구가 채택한 0.7 m/s 는 외래 환경 고령 환자군의 평균값(0.74 m/s)에 근접하며, 건강한 80 세 이상 지역사회 거주자와 급성기 이동 제약군 사이에 위치하는 보수적 설정값입니다.
- **거동 불가 비율 f = 0.30 의 설정 근거.** 실측 자료가 없어 공간적으로 균일한 무작위 가정을 사용하였으며, 0.15–0.45 구간에 대한 감도 분석으로 결과의 방향성을 확인하였습니다(아래 Ⅲ-6). 보건복지부·한국보건사회연구원의 「노인실태조사」는 시·도별 일상생활수행능력(ADL)과 기능상태 제한 현황을 공표하며, 향후 실측 자료로 대체할 때 우선 활용할 수 있는 자료원입니다. 한편 별도의 지역 비교 연구에서는 농촌 거주 노인이 도시 거주 노인에 비하여 낮은 ADL 수준을 경험할 확률이 7.1 배, 낮은 IADL 수준을 경험할 확률이 3.25 배 높다고 보고되었습니다(한국산학기술학회논문지, 22(4), 2021). 다만 이 연구는 서울 1 개 구와 경기 1 개 면을 비교한 것으로 전국 대표 표본이 아니며, 제시된 값은 오즈비이지 거동 불가 인구 비율이 아닙니다. 따라서 본 연구의 f = 0.30 은 농촌 고령자의 상대적 취약성이라는 방향성에 근거한 보수적 설정값이며, 위 수치로부터 산출된 값이 아닙니다.

2. 분석 방법

- **교차검증:** 한 산불씩 제외(LOGO-CV). 평가 지표는 ROC-AUC 와 연소 면적 IoU(공간 정합도).
- **AUC 통계:** Mean of folds(산불별 AUC 를 각각 계산해 평균값으로 나타냄)를 일반화 지표로 보고합니다. Pooled(모든 폴드 예측을 합쳐 1 개 ROC 값을 나타냄)는 크고 쉬운 산불에 유리하게 작용하므로 별도 표기하되 일반화 지표로 쓰지 않습니다.
- **변수 중요도:** permutation importance 로 각 특징의 예측 기여를 측정합니다.
- **공간 정합도:** 전방 시뮬레이션으로 누적 연소 포락선을 만들고 관측 화점과 IoU 를 계산합니다.
- **노출/구조 부담 분해:** 라우팅 비용은 누적 노출(prob·min)입니다. 구조 필요 비율은 항등식

  $$\text{needs_rescuer} / N = f + (1 - f)w$$

  로 분해하여, 거동 불가 가정 f 와 무관한 보행 실패율 w 를 분리합니다. 영덕 PoC 에서 f = 0.3, w = 0.114 이므로 0.3 + 0.7 × 0.114 = 0.380 이며, 439 × 0.380 = 166.82 로, 반올림하면 프로그램의 분류 집계값 167 곳과 일치합니다.
- **자료 교체에 따른 결과 변화와 검증:** 초기 baseline 에서는 합성 도로망을 사용하였으며, 이때 보행 실패율 w 는 약 40%였습니다. 이후 실제 OpenStreetMap 도로망·대피소·구조대 차고지 자료로 교체한 결과 w 는 약 11%로 변화하였습니다. 이는 초기 값이 합성 격자의 낮은 연결성에서 비롯된 과대 추정이었음을 의미하며, 두 실행 결과는 모두 버전을 명시하여 저장소에 보존함으로써 재현이 가능하도록 하였습니다. 다만 Ⅲ-6·Ⅲ-7 의 라우팅 분석에서는 자료 출처가 항목별로 다릅니다. 도로망·대피소·차고지는 실제 자료이나 화재 위험면과 지형·해륙 마스크는 합성 자료이므로, 해당 절에서 신뢰할 수 있는 결과는 경로 전략 간의 상대적 비교이며 절댓값이 아닙니다. 실자료 기반 예측 위험면 위에서의 라우팅 검증은 Ⅲ-8 과 Ⅲ-9 에서 별도로 수행하였습니다. 한편 본 연구의 핵심 주장인 구조 필요 비율(167/439 = 38.0%)은 이러한 교체의 영향을 크게 받지 않습니다. 이 값은 도보 경로의 기하학적 조건보다 거동 불가 가정에 의해 지배되기 때문이며, 이는 의사결정·보고 계층이 지속 가능한 기여인 이유이기도 합니다.

3. Reproducibility

- 난수 시드 고정(20250603), 설정 기반 실행, 결정론적 산출. 회귀 테스트와 불변식 검사(4 분류 합 = N, '구조 가능 ⊆ 안전')를 포함한 전체 테스트 358 개 통과/2 개 건너뜀을 유지합니다.
- 구현은 Python 3.10 이상과 scikit-learn, NetworkX, OSMnx, rasterio/xarray/numpy, GeoPandas/Shapely/pyproj, matplotlib, pytest 등 오픈소스로 구성했습니다. 전체 목록과 하한 버전은 저장소 requirements.txt 에 고정되어 있습니다.

- 주요 수치는 하나의 모델 카드에 통합해 문서와 산출물 사이의 불일치를 방지했습니다. 구체 파일명·커밋 해시·sha256 은 저장소(github.com/Sparkxt-0318/wildfireguardian, 브랜치 round2-submission, 커밋 0e2b8b2)와 연구데이터시트에 기록되어 있습니다.

4. 결과 1. 확산 예측 모델

일반화 성능: 한 산불씩 제외 교차검증의 폴드 평균 ROC-AUC = 0.89(6 개 산불, 범위 0.68–0.97)입니다. 양성 표본이 8 건뿐인 강릉 2023 폴드를 제외하면 나머지 다섯 산불 평균은 약 0.93 입니다. 폴드 평균의 표본은 6 개 화재로 작으므로, 단일 신뢰구간 대신 폴드별 DeLong 95% 신뢰구간(아래)을 일반화의 통계적 근거로 보고합니다. 연구 질문 1 에 대한 결과이며, 여섯 폴드 모두 무작위 수준을 초과하였으나 사건별 성능 변동이 커 가설 1 은 부분 지지로 판정하였습니다.

성능은 사건별로 0.682 에서 0.974 까지 크게 변동하였으며, 학습에 포함되지 않은 산불에서도 일정한 예측력을 보였지만, 사건별 성능 편차가 컸습니다. 인접 셀은 공간적으로 상관되어 있어 151,904 행이 151,904 개의 독립 관측이 아니며, 실질적인 일반화 단위는 산불 6 건입니다. 폴드별 DeLong 신뢰구간은 여섯 폴드 모두 무작위(AUC 0.5)를 상회하였으나(최대 p 값 2.7×10^{-4}), 이는 셀 수준 검정이므로 사건 수준 일반화의 근거로는 제한적입니다. 본 신뢰구간과 유의성은 커밋된 `scripts/auc_intervals.py` 로 산출하여 `docs/auc_intervals.md` 에 기록하였습니다. 다만 원 예측 배열 자체는 저장되지 않아, 이 두 파일이 DeLong 유의성의 유일한 출처입니다.

화재(폴드)	ROC-AUC [95% CI]	유의성 (vs 0.5)
miryang 2022	0.974 [0.941, 0.989]	$p \ll 0.001$ (유의)
hongseong 2023	0.945 [0.916, 0.964]	$p \ll 0.001$ (유의)
yeongdeok 2025 (데모)	0.941 [0.936, 0.946]	$p \ll 0.001$ (유의)
uljin_samcheok 2022	0.918 [0.911, 0.924]	$p \ll 0.001$ (유의)
uiseong_andong 2025	0.878 [0.871, 0.884]	$p \ll 0.001$ (유의)
gangneung 2023 (양성 8 건)	0.682 [0.577, 0.771]	$p = 2.7\times10^{-4}$ (유의)

통합(pooled) AUC 는 0.905(부트스트랩 95% CI [0.901, 0.909])입니다. pooled 로 표기된 부분은 일반화 지표가 아닙니다. 통합 지표는 크고 쉬운 화재에 유리하므로 일반화 지표로는 폴드 평균을 사용합니다.

원거리 구간(>3km)에서도 예측력이 유지됩니다. 원거리 구간의 폴드 평균 AUC 는 0.925(n=3)로, 통합 원거리 구간 AUC 0.877 보다 높습니다.

데이터 기반 모델의 연소 면적 IoU 는 3–12 시간 전방 모의에서 약 0.37–0.40 이며, 관측 영역 포착률은 0.48 에서 0.61 로 증가합니다. **물리 기반 모형에 대한 예비 진단 ①.** 동일 사건·동일 관측 자료에서 물리 기반 Rothermel 지표화 모델은 관측 연소 면적의 약 9%만을 재현하였으며, 이때 IoU 와 재현율이 동일한 값을 가집니다. 이는 예측 영역이 관측 영역의 부분집합에 머문다는 뜻이며, 지표화 전용 모형이 수관화·비화를 표현하지 못하여 확산 규모 자체를 포착하지 못함을 의미합니다. 다만 두 값은 산출 함수(perimeter_iou 대 cell_iou), 관측 기준(합성 근사 경계 대 FIRMS 탐지 래스터), 격자 해상도(50 m 대 500 m), 평가 지평(24 시간 대 12 시간)이 모두 상이하므로 직접 비교하지 않습니다.

5. 결과 2. 특징군 중요도 관찰 — 심각도 특징군과 단일 풍향 변수의 비교

본 자료·특징 구성·기상 해상도 하에서, 화재-기상 심각도 특징군 6 개(풍속·기온·상대습도·VPD·강수 후 경과일·24 시간 강수량)을 제거했을 때의 성능 저하가 풍향 정렬 변수를 제거했을 때보다 컸습니다. 순열 중요도 비는 약 44 배이며, 이는 6 개 특징의 합산 대 단일 변수의 비이므로 특징군 크기의 영향을 포함합니다. 강수 후 경과일이 최상위 예측변수였습니다. 이 경향은 서로 독립적으로 재구성된 두 모델에서 동일하게 나타났습니다. 이 결과는 연구 질문 2 에 대한 관찰 결과이나, 특징군 크기의 영향을 통제하지 못했으므로 가설 2 를 확립하지 못했습니다.

6. 결과 3. 구조 인지 라우팅과 의사결정 계층 (영덕 PoC, N=439, 실제 OSM 도로망)

6-1. 대피 가능성 분해. 대상 출발지 439 곳은 자력 대피 가능 272 곳과 구조 필요 167 곳(38.0%)으로 나뉩니다. 자력 대피 가능 272 곳은 직접 안전한 곳 262 곳과 구조 가능 대피소를 경유하는 10 곳으로, 구조 필요 167 곳은 구조대가 도달 가능한 143 곳과 도달 불가능한 24 곳으로 구성됩니다(272 + 167 = 439, 262 + 10 + 143 +

24 = 439). 구조 필요 167 곳 중 132 곳은 거동 불가 가정에서, 35 곳은 도보 실패에서 발생합니다. 거동 가능한 주민만을 대상으로 한 보행 실패율 w 는 약 11%(임계값 격자 9–17%)입니다.

거동 불가 비율 f 는 측정값이 아니므로 f = 0.15 / 0.30 / 0.45 에 대한 감도 분석을 수행하였습니다. 구조 필요 인원은 각각 108 곳(24.6%), 167 곳(38.0%), 232 곳(52.8%)이며, f 에 대한 단조 증가가 검증되었습니다. 즉 38.0%는 f = 0.30 가정에 조건부인 수치입니다. 다만 f 를 0.15 에서 0.45 로 세 배 변화시킬 때 구조 필요 비율은 24.6%에서 52.8%로 28.2%p 움직이는 반면, 동일 임계값에서 f 변화에 따른 보행 실패율 w 의 최대 변동폭은 3.5%p 입니다. 즉 w 는 f 가정에 완전히 무관하지는 않으나 약 8 배 둔감하며, 이것이 본 연구가 w 를 별도로 분리하여 보고하는 이유입니다.

6-2. 출동 지연이 도달 불가를 가속적으로 키웁니다. 구조대 출동 지연이 0 분일 때 도달 불가 출발지는 6 곳이나, 30 분에서 24 곳, 60 분에서 66 곳으로 가속적으로 증가합니다. 합성 위험면을 사용한 PoC 시나리오에서도 출동 지연이 길어질수록 도달 불가 출발지가 비선형적으로 증가하는 방향이 확인되었습니다. 실제 영덕의 운영 효과로 해석하려면 실자료 기반 예측 위험면과 실제 구조 용량을 결합한 재검증이 필요합니다.

6-3. 구조 인지 라우팅의 효과는 주민 측 노출 감소로 나타나지 않으며, 두 가지 다른 형태로 나타납니다.

(1) **주민 측.** 본 구성에서 구조 제약이 대피소 배정을 변경한 출발지는 0 곳이었으며, 차단된 대피소를 회피한 출발지 또한 0 곳이었습니다. 즉 구조 제약은 주민에게 추가적인 노출 비용을 부과하지 않았으며, 동일 출발지 집합(n=155)을 대상으로 한 대응표본 비교에서도 두 경로의 평균 노출은 2.2152 로 동일합니다. 비대응 평균 1.5856 과 2.2152 의 차이는 두 값이 서로 다른 출발지 집합(n=270, n=155)에서 산출된 데 따른 것이며, 구조 제약이 유발한 증가가 아닙니다. 따라서 주민 측에서 구조 인지 라우팅의 기능은 경로의 변경이 아니라, 구조자가 도달할 수 있는 주민과 그렇지 않은 주민을 판별하는 것입니다.

이 결과는 구조 제약이 불필요함을 의미하지 않습니다. 실제 영덕 도로망에서는 대피소가 50 곳(구조 도달 가능 24 곳)으로 충분히 조밀하여, 도보로 대피소에 도달할 수 있는 주민은 대부분 이미 구조 도달 가능한 대피소에 도달합니다. 즉 본 구성에서 구조 제약은 구속력을 갖지 않았습니다. 반면 대피소 밀도가 낮았던 초기 합성 도로망에서는 동일 제약이 2 곳의 배정을 변경하였습니다. 따라서 구조 제약은 대피소가 희소하거나 진입 도로가 광범위하게 차단된 조건에서 구속력을 갖는 안전장치이며, 본 사례는 그 조건에 해당하지 않았습니다.

(2) **구조자 측.** 최단경로로 구조대를 출동시키면 143 건의 출동 중 57 건이 화재 위험 지역을 통과합니다. 생존 인지 경로를 사용하면 구조자의 평균 노출이 6.12 에서 1.71 로 약 72% 감소하였습니다(최단경로의 노출이 생존 인지 경로보다 약 3.6 배 높습니다). 구조대는 여러 차례 출동할 수 있으므로, 동일한 143 개 경로에서 평균 위험 노출이 약 72% 감소한 결과는 운영 측면에서 의미가 있습니다.

연구 질문 3 에 대해 주민 측 노출 감소 가설(H3a)은 본 구성에서 지지되지 않았으나, 구조자 측 노출 감소(H3b)와 자력 대피만으로 해결되지 않는 구조 수요의 존재(H3c)는 지지되었습니다.

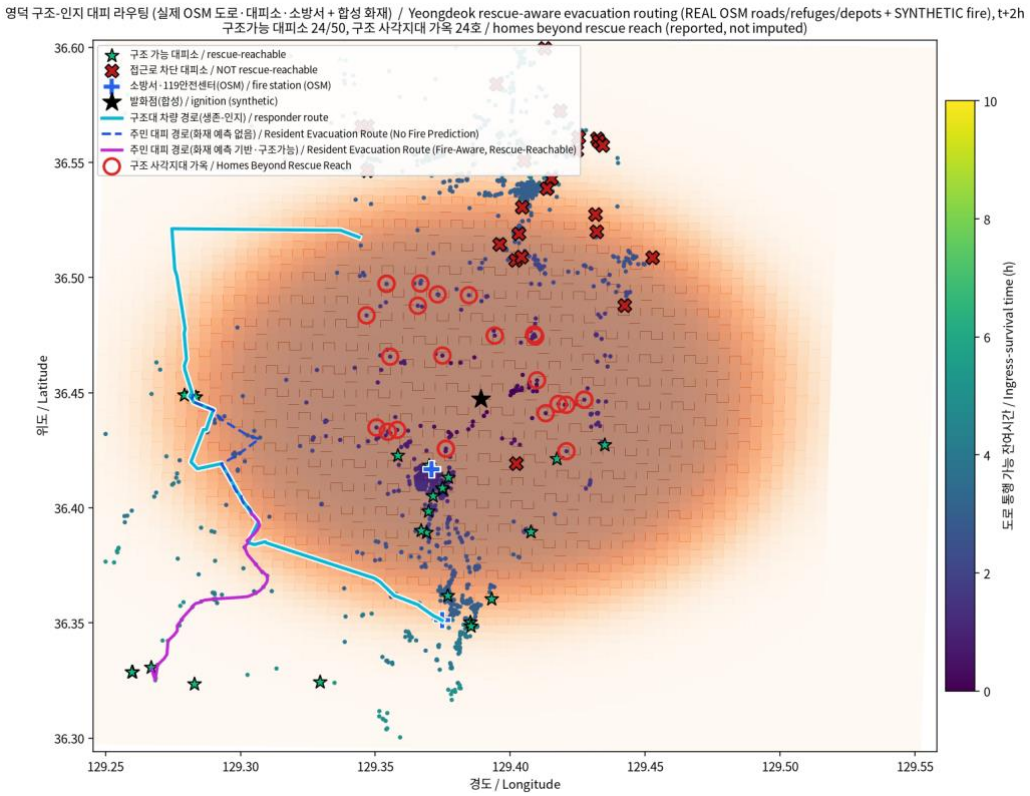


Figure 2. 영덕 구조 인지 대피 라우팅(t+2h). 화재 위험장 위에서 소방 거점(depot), 구조대 차량 경로, 주민의 '화재 예측 미사용' 도보 경로와 '미래 인지' 도보 경로를 보여 줍니다. 대피소 후보 50 곳 중 24 곳은 구조대가 도달 가능하고, 26 곳은 진입 경로의 위험 임계 초과로 도달 불가입니다. 별도로 구조가 필요한 출발지 167 곳 중 24 곳은 구조대 도달 불가로 분류되었습니다. 도로망·대피소·차고지는 실제 영덕 OpenStreetMap 자료이나, 화재 위험면과 지형은 합성 자료입니다.

7. 결과 4. 구조 수요–공급 격차(용량 제약과 트리아지)

구조의 수요만 계산하고 소방력이라는 '공급'을 무시하면 탁상공론이 됩니다. 이에 동시 투입 구조 부대 수를 매개변수로 도입하여, 구조가 필요한 출발점을 우선순위(진입 도로가 닫히기까지의 여유가 적은 순)로 배정하고 그 결과를 적시 구조 / 용량 부족으로 지연 / 진입 경로의 위험 임계 초과로 도달 불가의 3 분류로 산출하였습니다.

- 핵심적으로는, 수요–공급 격차가 매우 큽니다. 1 개 부대가 운영 시간 내 약 3 건을 처리한다는 PoC 가정에서 8 개 부대를 투입해도 전체 구조 수요(167 곳)의 약 14%만 적시에 도달합니다. 시험한 1~8 개 부대 조건에서는 모두를 구할 수 없으며, 이것이 '예측 + 우선순위 배정(트리아지)'이 필요한 정량적 근거입니다.
- 불변식 검증: 부대 수를 무한대로 두면 '용량 지연'이 0 이 되고 위험 임계 초과로 인한 '도달 불가' 집합만 남아, 본 계층이 기존 결과의 '정련'임이 확인됩니다.
- 따라서 본 시스템이 생산하는 우선 출동 목록은 곧 공급이 수요에 못 미칠 때 누구에게 먼저 구조를 보낼지를 객관적 위험 시한으로 정렬합니다.

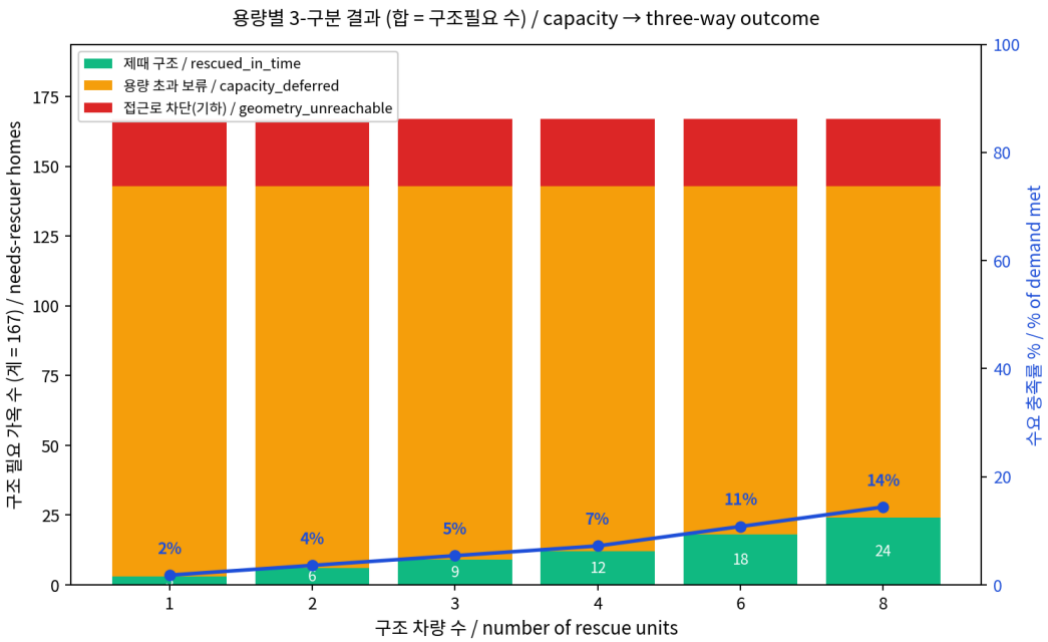


Figure 3. 구조 수요–공급 격차(영덕 시뮬레이션). 시험한 범위에서 구조 부대를 8 개까지 늘려도 적시 구조 비율은 약 14%에 머물렀습니다. 예측 기반 트리아지의 필요성을 정량화합니다. 막대는 구조 필요 167 곳을 적시 구조·용량 초과 보류·접근로 차단으로 분해한 것이며, 파란 선은 수요 충족률입니다. 용량은 측정값이 아니라 PoC 매개변수입니다. 수요 충족률은 출동 지연이 아니라 투입 부대 수에 의해 결정됩니다. 지연은 기하학적 도달 가능성을 악화시키고(0/30/60 분 → 6/24/66 곳), 용량 충족률은 부대 수가 지배합니다. 두 제약은 서로 다른 축입니다. 도로·대피소·소방서는 실제 OSM 자료이나 화재 위험면과 지형은 합성 자료입니다.

8. 결과 5. 실제 확산 예측 위험면 위에서의 라우팅 검증 (영덕, 407 개 출발지 탐색 결과)

예비 검증에서는 실자료 기반 예측 위험면과 SRTM 지형을 합성 8-연결 격자에 적용했습니다. 분류가 성립한 384 곳 중 240 곳은 두 경로 모두 안전, 56 곳은 미래 인지 경로에서만 안전, 88 곳은 어느 경로로도 안전하지 않았습니다. 23 곳은 미분류였으며 원시 자료 묶음이 없어 재산출할 수 없습니다. 이 미분류 문제는 실제 OSM 도로망을 적용한 Ⅲ-9 에서 해소되었으므로, 본 절은 예비 실험으로만 제시합니다.

9. 결과 6. 실제 도로망과 실제 확산 예측 위험면의 동시 적용 (영덕)

Ⅲ-6·Ⅲ-7 은 실제 도로망 위에서 합성 위험면을, Ⅲ-8 은 실자료 기반 예측 위험면 위에서 합성 도로 격자를 사용하였습니다. 본 절은 도로망과 위험면 모두에 실제 자료 기반 입력을 적용해 라우팅을 검증합니다.

9-1. 자료 구성. 보행망은 OSMnx 로 취득한 실제 영덕 보행 도로망(노드 8,439, 간선 11,015, bbox (129.25, 36.30, 129.55, 36.60) WGS84, EPSG:5179)이며, OpenStreetMap 에서 추출한 대피 관련 POI 50 곳(공식 지정 대피소로 검증되지 않았습니다) 중 보행망에 접합된 46 곳을 대피 목적지로 사용하였습니다. 화재 위험면은 Ⅲ-8 과 동일한 전방 시뮬레이션에서 산출된 필드이며(커밋된 `routing_demo.npz`, sha256 5bed5026…), 본 절과 Ⅲ-10 이 동일한 필드를 사용함을 해시로 확인하였습니다.

9-2. 결과. 출발지 459 곳 전체가 분류되었으며 미분류는 없습니다. 438 곳은 두 경로 모두로 안전에 도달하였고, 18 곳은 미래 인지 경로에서만 안전에 도달하였으며, 3 곳은 어떤 경로로도 도달하지 못하였습니다. 두 경로가 모두 화재에 진입한 출발지는 0 곳입니다. 438 + 18 + 3 = 459 로 세 범주의 합이 전체 459 곳과 일치합니다.

아울러 이 분석에서는 화재 예측을 사용하지 않는 경로로는 안전하였으나 미래 인지 경로로 화재에 진입한 출발지가 0 곳이었습니다. 이는 분류 규칙이 해당 조합을 명시적으로 포착한 상태에서 측정된 값이며, 미래 인지 라우팅이 기존 경로로 안전했을 주민을 위험에 빠뜨린 사례가 없음을 의미합니다.

단일 출발지 사례로는, 화재 예측을 사용하지 않는 경로의 누적 노출이 36.4(화재 진입)인 반면 미래 인지 경로는 1.35(화재 미진입)로 약 96% 낮았습니다. 이는 평균이 아니라 이 분석에서 확인된 한 출발지의 사례입니다.

9-3. 실제 도로망 적용 후 결과 변화. Ⅲ-8 과 본 절은 동일한 예측 위험면을 사용하지만 도로 위상뿐 아니라 출발지 집합과 대피 목적지 구성도 다릅니다. 따라서 두 결과의 차이를 도로망만의 순효과로 해석할 수는 없습니다. 다만 실제 OSM 도로망과 접합된 대피 관련 POI 를 적용한 구성에서는 미분류가 해소되고 어떤 경로로도 도달하지 못한 출발지가 3 곳으로 감소하였습니다. 인과적 효과를 확정하려면 동일 출발지·동일 목적지 조건의 통제 비교가 필요합니다.

9-4. 본 절의 검증 범위. 본 절은 실제 도로망과 실자료 기반 예측 위험면을 동시에 사용하여 라우팅 계층이 동작함을 검증하며, 미래 인지 방식의 상대적 이점은 위험면이 시간에 따라 이동하는 Ⅲ-6·Ⅲ-7 구성에서 다룹니다. 두 구성은 서로 다른 질문에 답하며 상호 보완적입니다.

(p_cut = 0.5, 시간 예산 600 분.)

10. 결과 7. 예측 오차에 대한 경로 강건성 (방법 수준 검사)

한 출발지의 두 경로를 고정하고 위험면을 시간·공간 이동·확률 스케일·팽창으로 교란해 위험 노출을 다시 계산했습니다. 공간 이동은 방향에 따라 125–530 m, 팽창은 약 122 m 에서 통행 가능 판정이 바뀌었고, 세 축 동시 몬테카를로 복합 오차 시험에서는 미래 인지 경로의 노출이 더 낮은 경우가 86%였습니다. 이는 실제 오차 분포의 추정이나 전체 출발지 일반화가 아니라, 단일 경로쌍에 대한 방법 수준의 강건성 검사입니다.

11. 결과 8. ML Baseline Comparison

동일 조건 통제 비교 ②(머신러닝 대조). 동일한 16 개 특징·동일 폴드·동일 시드라는 통제된 조건에서 로지스틱 회귀와 random forest 를 본 연구의 GBM 모델과 비교하였습니다.

모델	폴드 평균 AUC ± SD	통합(pooled) AUC
Random Forest	0.920 ± 0.036	0.898
로지스틱 회귀	0.903 ± 0.060	0.826
GBM (본 연구)	0.889 ± 0.107	0.905

폴드 평균에서는 random forest 가 본 연구 모델을 근소하게 앞섰습니다(0.920 대 0.889). 본 연구는 이를 그대로 보고합니다. 본 연구가 부스팅 계열을 채택한 근거는 자료 규모에 따른 사전 선택이며(Ⅱ-4), 성능상의 우위를 주장하지 않습니다. 주목할 점은 세 계열의 모형이 동일한 폴드에서 모두 높은 판별력을 보였다는 사실이며, 이는 관측된 신호가 특정 모형에서만 우연히 나타난 패턴이 아님을 시사합니다.

12. 결과 9. 운영자용 산출물-안내·전달 기능의 구현

앱이 아니라 사람을 통해 전달한다는 아이디어가 추상에 머물지 않도록, 라우팅·구조 결과를 운영자(가족·복지사·지자체)가 바로 사용할 수 있는 형태로 산출합니다. 시스템은 PoC 데이터로부터 우선 출동·전달 목록(출발지별 분류·집결지·통행 가능한 진입 경로·예상 도착 시간)과 주민별 자동 생성 SMS 문구를 만들어 냅니다. 즉 본 연구는 내부 계산 결과를 운영자가 현장에서 활용할 수 있는 안내 정보로 변환해 제공합니다.



Figure 4. 운영자 화면 예시 — 네 범주(자력 대피/적시 구조/용량 지연/도달 불가)로 분류한 우선 출동 목록과 자동 생성 SMS. 합성·태깅된 PoC 데이터 기반의 예시 산출물이며 배포 제품이 아닙니다.

13. Key Findings

- **특징군 중요도 관찰:** 본 자료와 특징 구성에서는 화재-기상 심각도 특징군을 제거했을 때의 성능 저하가 단일 풍향 정렬 변수를 제거했을 때보다 컸습니다. 다만 비교 대상의 특징 수가 달라 특징군 크기의 영향을 통제하지 못하였으므로 가설 확정은 보류하였습니다.
- 보행 실패율 w 약 11%의 의미: 600 분의 알고리즘 탐색 상한에서도 거동 가능 출발지의 약 11%에서는 설정 조건을 충족하는 안전 경로가 산출되지 않았습니다. 구조 필요의 대부분은 거동 불가에서 발생하며, 이는 경보 전달 시간뿐 아니라 이동 능력과 대피 목적지 접근성도 중요한 요인임을 시사합니다.
- 출동 지연 → 도달 불가: 합성 위험면 PoC 에서 출동 지연 0/30/60 분에 도달 불가가 6/24/66 곳으로 증가하여, 신속 출동의 필요성을 시나리오 수준에서 정량화했습니다.

가설 검증 결과, 일부 가설은 지지되지 않았습니다.

가설	결과	판정
H1 교차-산불 판별력	폴드 평균 0.890, 사건별 0.682–0.974 로 큰 변동	부분 지지
H2 심각도 > 방향	특징군 크기 영향이 통제되지 않음	미확립
H3a 주민 미래 인지 라우팅의 노출 감소	해당 구성에서 대응표본 효과 없음	미지지
H3b 구조 인지 라우팅의 구조자 노출 감소	143 곳 대응표본에서 6.12 → 1.71	지지
H3c 도달 불가 출발지의 존재	24 곳	지지

14. 시행착오와 문제 해결 (Trial and Error)

본 연구는 오류가 있는 결과를 발견하고 원인을 규명하여 주장 범위를 좁히고 신뢰성을 높였습니다. 아래 표는 연구 방향이나 결론의 강도를 실제로 바꾼 다섯 사례를 요약합니다.

발견한 문제	영향	해결	재발 방지
물리 모형의 구조적 실패	Rothermel 지표화 모형이 관측 연소 면적의 약 9%만 재현	WAF 0.10–0.20 감도 분석으로 매개변수 조정으로는 해소되지 않음을 확인한 뒤 자료 기반 접근으로 전환	모형을 교체하기 전에 '매개변수 탓인지'를 먼저 검정

발견한 문제	영향	해결	재발 방지
수분 혼동	표면 가뭄 수분(중량비 약 40%)을 수관 엽 수분 자리에 투입하여 포착률이 겉보기로 상승하였으며, 한국 소나무 엽 수분 실측값 약 119%(Lee 외 2018)와 수관화 개시 조건(Van Wagner 1977; Andrews 2012)으로 재계산하여 정정하였습니다.	수정 후 포착률이 약 9%로 낮아져 자료 기반 접근으로 전환	수분 계열의 단위·출처 고정
실행 버전 혼재	저장소 모델과 문서가 서로 다른 빌드(상이한 모형·시드·특징 구성)를 기술	모든 하위 결과를 산출한 저장소 빌드를 정본으로 고정(우월성 주장 없음)	선행 빌드 산출물에 구분 표기. 두 빌드에서 같은 방향의 패턴을 확인했으나 확증 주장은 하지 않음
산출물 불일치	몬테카를로 경로쌍이 저장소의 대표 결과와 노드 수가 달라 다른 실행에서 생성	해당 절 주장을 방법 수준 강건성으로 한정	산출물·실행 일치 검증
검정력이 부족한 분석	확률 스케일 20 배에서 경로의 안전 판정이 바뀌지 않아 강건성으로 읽힐 수 있었음	포화 셀 인접이 원인임을 특정하고 형태학적 팽창 축으로 재검정(Ⅲ-10)	유의한 변화가 나타나지 않은 결과를 강건성 근거로 쓰지 않는 판정 기준

Ⅳ Creativity

1. 창의적 문제 정의와 방법

- '탐지'가 아니라 '전달·구조'에 초점을 두고, 고령자를 user 가 아니라 beneficiary 로 두어 앱 설치 없이 사람(가족·복지사)을 통해 전달합니다. 기존 대피 시뮬레이션(예: WUI-NITY)이 화재 시나리오를 주어진 것으로 전제하는 것과 달리, 화재의 미래 위치를 자료로부터 예측하고 그 예측에 대하여 경로를 산출하며 구조자의 도달 가능성을 라우팅 제약으로 결합한 데 차별점이 있습니다.
- **① 구조 인지 라우팅 계층**과 **② 의사결정·보고 계층**으로 예측을 가구 단위 대피·구조 의사결정으로 전환합니다(상세 Ⅱ-2). 순열 중요도로 심각도 특징군과 풍향 변수의 기여를 비교하고, 특징군 크기의 영향을 확인한 뒤 최초 가설의 확정을 보류한 점이 분석상의 기여입니다. 아울러 구조 인지 라우팅의 효과가 주민 측이 아니라 구조자 측 노출 감소로 나타남을 통제 비교로 분리하였으며, 정량 결과는 Ⅲ-5·Ⅲ-6 에 있습니다.

Ⅴ 결론 / 한계 / 향후 발전

1. Conclusion

본 연구는 산불 확산 예측을 주민의 대피 가능성, 구조대의 접근 가능성, 출동 우선순위로 변환하는 의사결정 지원 체계를 구현했습니다. 국내 산불 6 건을 대상으로 한 교차검증에서는 학습에 포함되지 않은 산불에서도 평균 ROC-AUC 0.89 의 판별력을 보였지만, 사건별 성능 편차가 컸습니다. 영덕 PoC 에서는 거동 불가 비율을 0.30 으로 설정했을 때 439 개 출발지 중 167 곳이 구조 필요로 분류되었으며, 동일한 143 개 구조 경로에서 생존 인지 경로의 평균 위험 노출은 최단경로보다 약 72% 낮았습니다. 다만 이 결과는 일부 합성 자료와 설정값에 기반한 개념검증이므로 실제 운영 성과로 해석할 수 없습니다. 본 연구는 화재 탐지 이후에도 개인별 대피 가능성과 구조대 접근 가능성을 판단하는 과정이 중요함을 보여줍니다.

2. Limitations

- 검증 범위: 대피·구조 라우팅은 영덕 단일 산불의 PoC 입니다. 거동 불가 비율 f=0.30 은 측정값이 아닌 무작위 가정이며, 38.0%는 이에 조건부입니다. 가정 영향이 작은 수치는 보행 실패율 w(약 11%)입니다.
- 라우팅 가정: Ⅲ-6·Ⅲ-7 은 실제 도로망+합성 위험면, Ⅲ-8 은 합성 격자+실자료 기반 위험면, Ⅲ-9 는 실제 OSM 도로망과 실자료 기반 예측 위험면을 사용하며, OSM 간선에는 DEM 경사를 적용하지 않은 평면 속도로 계산합니다. 다만 OSM POI 는 공식 대피소로 검증되지 않았고, 보행 속도 0.7 m/s 와 600 분 예산은 설정값이며, Tobler 경사 보정은 Ⅲ-8 의 합성 격자 실행에 적용되고 Ⅲ-9 의 OSM 실행에는 적용되지 않습니다. 반응 시간도 포함하지 않아 여유 시간은 낙관적 상한입니다.
- 모형 한계: 일반화 단위는 산불 6 건이며 사건별 AUC 변동이 큽니다. 전방 IoU 는 약 0.37–0.40 이고 양성 비율 약 2%의 불균형 자료이므로 ROC-AUC 만으로 충분하지 않습니다. 위성 시간 해상도는 약 60 분, ERA5 공간 해상도는 약 31 km 여서 분 단위 전술·국지풍 표현에는 한계가 있습니다.
- 운영 가정: 구조 부대 수·서비스율은 PoC 매개변수이고 차량 라우팅은 동적 혼잡·도로 통제를 반영하지 않습니다. 따라서 14% 충족률과 도달 시간은 실제 영덕 운영 성과의 추정치가 아닙니다.
- 재현성 한계: 원시 FIRMS/ERA5/DEM 묶음과 OSM 그래프 스냅샷은 용량상 저장소에 포함되지 않았습니다. 동일 bbox·동일 시드로 도로망을 재취득한 결과 보행망은 노드 8,443 개·간선 11,020 개로 커밋 시점(8,439 개·11,015 개) 대비 약 0.05% 변화하였으나, 출발지는 439 곳에서 441 곳, 차량 접근 불가는 24 곳에서 32 곳, 보행 실패율은 약 11.4%에서 약 13.6%, 구조 필요는 167 곳에서 174 곳으로 달라졌습니다. 진입 경로의 통행 가능 여부와 도달 가능성이 이진 판정이므로 미세한 위상 변화가 집계 수준에서 증폭됩니다. 다만 원 취득 시점의 그래프가 보존되어 있지 않으므로, 이 차이가 OpenStreetMap 자체의 갱신에서 비롯된 것인지 취득 조건의 다른 차이에서 비롯된 것인지는 특정할 수 없습니다.
- 실시간성: 지역별 병렬화는 가능하지만 현재는 위성 통과 주기에 맞춘 오프라인 산출을 전제로 하며, 자동 출동 시스템이 아닌 사람의 판단을 돕는 의사결정 지원 PoC 입니다.

3. 안전·윤리 검토

- 본 연구는 공개 데이터 분석과 전산 시뮬레이션만 수행하였으며, 실제 화재 실험이나 현장 실험을 일절 수행하지 않았습니다. 인체·동물을 대상으로 한 자료 수집도 없습니다.
- 본 시스템은 자동 출동 지시가 아니라 의사결정 지원이며, 최종 판단 권한은 사람에게 있습니다.
- 본 문제에서는 위양성보다 위음성(화재 셀을 놓치는 것)이 더 위험합니다. 따라서 안전한 경로가 존재하지 않을 때에는 임의의 경로를 제시하지 않고 '없음'을 그대로 보고합니다(Ⅲ-8·Ⅲ-9).
- 취약 가구의 위치·건강 정보는 수집하지 않았으며, 출발지는 보행망 노드 인덱스로만 식별됩니다.

4. 향후 발전 방안

- LDAPS 급 고해상도 풍속장 결합으로 국지풍 표현력 강화(심각도 특징군의 상대적 기여가 큰 관찰에 비추어).
- Ⅲ-6·Ⅲ-7 의 구조 수요·출동 분석에 사용한 합성 위험면과 지형을 Ⅲ-9 의 실자료 기반 예측 위험면으로 통일하고, OSM 간선에 DEM 경사를 함께 적용하여, 167/439·57/143 및 구조 용량 시나리오의 절댓값을 재산출합니다.
- 한국 외의 산불로 라우팅·구조 검증 확대 및 동적 교통·실측 구조 용량의 결합.
- 연령·건강·고립을 반영한 거동 불능 공간 분포 모델링(무작위 가정 대체).
- 30·60·90 분 보행 예산에서의 w(t) 산출로 운영 가능 시간에 대응하는 보행 실패율 확보.
- 그래프 스냅샷 해시와 차량망 계수를 산출물에 포함하여 재현성 강화.
- 수혜자 전달 계층(SMS·음성·복지사 연계)의 운영 구현 및 지자체 연동.

붙임. 참고문헌 / 데이터 출처

1. Cova, T. J., Drews, F. A., Siebeneck, L. K., & Musters, A. (2009). Protective actions in wildfires: Evacuate or shelter-in-place? *Natural Hazards Review.*
2. Cova, T. J., et al. (2005). Setting wildfire evacuation trigger points using fire spread modeling and GIS.
3. Ronchi, E., et al. (2021). The simulation of wildland-urban interface fire evacuation: The WUI-NITY platform. *Safety Science*, 136.
4. 취약계층의 산불 대피에 관한 스코핑 리뷰 (2025). 구조자·돌봄제공자의 대피 지연과 사망 위험; STEPS 프레임워크.
5. World Weather Attribution (2025). 2025 년 3 월 한국 산불 기상조건에 대한 기후변화 귀인 분석.
6. 국립산림과학원(NIFoS) (2022). 소나무 산불 연료 모델. *Forests*, 13(9), 1372.
7. Lee, S. J., et al. (2018). 소나무림의 수관 연료 특성 — 실측 엽 수분 함량 약 119%, 수관 하단 높이 3.6–5.2 m. 한국산림과학회지.
8. Rothermel, R. C. (1972). *A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels.* USDA FS INT-115.
9. Van Wagner, C. E. (1977). Conditions for the start and spread of crown fire. *Canadian Journal of Forest Research*, 7(1).
10. Andrews, P. L. (2012). *Modeling wind adjustment factor and midflame wind speed for Rothermel's surface fire spread model.* RMRS-GTR-266.
11. Bohannon, R. W., & Williams Andrews, A. (2011). Normal walking speed: a descriptive meta-analysis. *Physiotherapy*, 97(3).
12. Andrews, A. W., et al. (2023). Normal gait speed varies by age and sex but not by geographical region: a systematic review. *Journal of Physiotherapy*, 69(1).
13. Peel, N. M., Kuys, S. S., & Klein, K. (2013). Gait speed as a measure in geriatric assessment in clinical settings: a systematic review. *J. Gerontology A*, 68(1).
14. Tobler, W. (1993). *Three presentations on geographical analysis and modeling.* NCGIA TR 93-1.
15. DeLong, E. R., DeLong, D. M., & Clarke-Pearson, D. L. (1988). Comparing the areas under two or more correlated ROC curves. *Biometrics*, 44(3).
16. 노인의 ADL/IADL 결정요인: 도시와 농촌 비교 (2021). *한국산학기술학회논문지*, 22(4).
17. Grinsztajn, L., Oyallon, E., & Varoquaux, G. (2022). Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data? *NeurIPS*, 35.
18. Shwartz-Ziv, R., & Armon, A. (2022). Tabular data: Deep learning is not all you need. *Information Fusion*, 81.
19. [사건 보도] 김규현, 한겨레 (2025.3.26); 이영균, 세계일보 (2025.3.26); 서울환경연합, 「2025 경북산불 피해확산 원인조사 보고서」(2026).
20. Finney, M. A. (1998). *FARSITE: Fire Area Simulator — model development and evaluation.* RMRS-RP-4.

데이터 출처. NASA FIRMS(VIIRS·MODIS) · SRTM 30m DEM · ESA WorldCover 2021(10m) · ECMWF ERA5 · OpenStreetMap · 공공데이터포털(대피소·119 안전센터) · 산림청 국립산림과학원 국가산불위험예보시스템 · 보건복지부·한국보건사회연구원 노인실태조사(실측 대체 시 일차 자료원).